

Applications linéaires

Aperçu

1. Applications linéaires
2. Anatomie d'une application linéaire
3. La structure d'algèbre

1. Applications linéaires

1.1 Définition

1.2 Exemples

1.3 Quelques applications particulières

1.4 Composition et combinaison linéaire d'applications linéaires

1.5 Isomorphismes

1.6 L'algèbre des endomorphismes

2. Anatomie d'une application linéaire

3. La structure d'algèbre

1. Applications linéaires

1.1 Définition

1.2 Exemples

1.3 Quelques applications particulières

1.4 Composition et combinaison linéaire d'applications linéaires

1.5 Isomorphismes

1.6 L'algèbre des endomorphismes

2. Anatomie d'une application linéaire

3. La structure d'algèbre

D 1 Soient E et F deux espaces vectoriels sur le même corps $\mathbb{K}$. On appelle **application linéaire** de E dans F toute application $f : E \rightarrow F$ telle que pour tous $u, v \in E$, et tout $\alpha \in \mathbb{K}$,

$$f(u + v) = f(u) + f(v) \quad \text{et} \quad f(\alpha u) = \alpha f(u).$$

Si l'on veut préciser le corps de base, on pourra dire que f est $\mathbb{K}$ -linéaire.

P 2 *Soit f une application de l'espace vectoriel E dans l'espace vectoriel F . Alors f est linéaire si, et seulement si*

$$\forall (u, v) \in E^2, \forall (\alpha, \beta) \in \mathbb{K}^2, f(\alpha u + \beta v) = \alpha f(u) + \beta f(v).$$

T 3 Montrer le!

T 4 Plus généralement, montrer que les applications linéaires préservent les combinaisons linéaires, autrement dit, pour tous $v_1, v_2, \dots, v_p \in E$, et tous $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_p \in \mathbb{K}$,

$$f(\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_p v_p) = \alpha_1 f(v_1) + \alpha_2 f(v_2) + \dots + \alpha_p f(v_p).$$

c'est-à-dire

$$f\left(\sum_{i=1}^p \alpha_i v_i\right) = \sum_{i=1}^p \alpha_i f(v_i).$$

P 5 Soit $f : E \rightarrow F$ une application linéaire, alors

$$f(0_E) = 0_F.$$

T 6 Montrer le! En remarquant par exemple que $0_E + 0_E = 0_E$.

D 7 Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

- ▶ Si $f : E \rightarrow E$ est une application linéaire, on dit que f est un **endomorphisme** de l'espace vectoriel E .
- ▶ Si $f : E \rightarrow \mathbb{K}$ est une application linéaire, on dit que f est une **forme linéaire** sur E .

- N**
- ▶ L'ensemble des applications linéaire de E dans F se note $\mathcal{L}(E, F)$.
 - ▶ L'ensemble $\mathcal{L}(E, E)$ se note plus simplement $\mathcal{L}(E)$.
 - ▶ L'ensemble $\mathcal{L}(E, \mathbb{K})$ se note également E^* .

1. Applications linéaires

1.1 Définition

1.2 Exemples

1.3 Quelques applications particulières

1.4 Composition et combinaison linéaire d'applications linéaires

1.5 Isomorphismes

1.6 L'algèbre des endomorphismes

2. Anatomie d'une application linéaire

3. La structure d'algèbre

E 8 Soit $p \in \mathbb{R}$, $f_1 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto px$. Alors f_1 est linéaire car pour tous $x, y \in \mathbb{R}$ et $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$,

$$f_1(\alpha x + \beta y) = p(\alpha x + \beta y) = \alpha(px) + \beta(py) = \alpha f_1(x) + \beta f_1(y).$$

T 9 Soit $f_2 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto px + q$ (avec $p, q \in \mathbb{R}$ et $q \neq 0$) et $f_3 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^2$.
Montrer que ni f_2 , ni f_3 , ne sont des applications linéaires puisqu'elles ne vérifient pas l'assertion

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, f(x + y) = f(x) + f(y).$$

T 10 Soit $E = \mathbb{R}^2$ et $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$. Montrer que f est linéaire, c'est-à-dire

$$(x, y) \mapsto (2x + y, x)$$

$$\forall (u, v) \in E^2, \forall \alpha \in \mathbb{R}, f(u + v) = f(u) + f(v) \text{ et } f(\alpha u) = \alpha f(u).$$

E 11 On note $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ l'espace vectoriel des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ dérivables une infinité de fois.

L'application

$$\begin{aligned} T : \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R}) &\rightarrow \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \\ f &\mapsto f'' - f \end{aligned}$$

est une application linéaire.

T 12 Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et

$$S : \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K} .$$
$$(x_1 \ x_2 \ \dots \ x_n)^T \mapsto \sum_{i=1}^n x_i$$

Montrer que S est une application linéaire.

1. Applications linéaires

1.1 Définition

1.2 Exemples

1.3 Quelques applications particulières

1.4 Composition et combinaison linéaire d'applications linéaires

1.5 Isomorphismes

1.6 L'algèbre des endomorphismes

2. Anatomie d'une application linéaire

3. La structure d'algèbre

E 15 Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $\lambda \in \mathbb{K}$. L'application

$$\begin{aligned} h_\lambda : E &\rightarrow E \\ v &\mapsto \lambda v \end{aligned}$$

est un endomorphisme de E appelé **homothétie de rapport λ** .

E 16 Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. L'application identique de E , $\text{Id}_E : E \rightarrow E$ est linéaire.

E 17 Soit E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels. L'**application nulle**

$$\begin{aligned} \tilde{0} : E &\rightarrow F \\ x &\mapsto 0_F \end{aligned}$$

est une application linéaire.

P 18 Soit A une matrice de type (m, n) . Alors l'application

$$\begin{aligned} T : \mathbb{K}^n &\rightarrow \mathbb{K}^m \\ x &\mapsto Ax \end{aligned}$$

est une application linéaire.

L'application T est la **multiplication à gauche par A** .

Démonstration. C'est une conséquence de la «bilinéarité» du produit matriciel. Pour $(u, v) \in \mathbb{K}^n$ et $\alpha \in \mathbb{K}$,

$$\begin{aligned} T(u + v) &= A(u + v) = Au + Av = T(u) + T(v) \\ \text{et } T(\alpha u) &= A(\alpha u) = \alpha Au = \alpha T(u). \end{aligned}$$



T 19 L'application $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ vu précédemment est la multiplication à gauche par une matrice A . Déterminer A .

$$(x, y)^T \mapsto (2x + y, x)^T$$

1. Applications linéaires

1.1 Définition

1.2 Exemples

1.3 Quelques applications particulières

1.4 Composition et combinaison linéaire d'applications linéaires

1.5 Isomorphismes

1.6 L'algèbre des endomorphismes

2. Anatomie d'une application linéaire

3. La structure d'algèbre

P 20 Soient E, F, G trois $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels, T une application linéaire de E dans F , S une application linéaire de F dans G . Alors l'application composée $S \circ T$ est linéaire.

T 21 Montrer le!

T 22 Lorsque

$$\begin{array}{ccc} T : \mathbb{K}^n & \rightarrow & \mathbb{K}^m \quad \text{et} \quad S : \mathbb{K}^m & \rightarrow & \mathbb{K}^p, \\ x & \mapsto & Bx & & x \mapsto Ax \end{array}$$

de quels types sont les matrices A et B ? Pour quelle matrice C a-t-on

$$\forall x \in \mathbb{K}^n, (S \circ T)(x) = Cx \quad ?$$

P 23 Soient E et F deux espaces vectoriels sur $\mathbb{K}$. Alors $\mathcal{L}(E, F)$ est un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$.

En particulier si $S, T : E \rightarrow F$ sont des applications linéaires, alors $S + T$ et αS , $\alpha \in \mathbb{K}$, sont linéaires.

P 24 Soient E, F et G trois $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels, $T, T_1, T_2 \in \mathcal{L}(E, F)$ et $S, S_1, S_2 \in \mathcal{L}(F, G)$ et $\alpha \in \mathbb{K}$. Alors

$$S \circ (T_1 + T_2) = S \circ T_1 + S \circ T_2$$

$$(S_1 + S_2) \circ T = S_1 \circ T + S_2 \circ T$$

$$(\alpha S) \circ T = S \circ (\alpha T) = \alpha(S \circ T)$$

1. Applications linéaires

1.1 Définition

1.2 Exemples

1.3 Quelques applications particulières

1.4 Composition et combinaison linéaire d'applications linéaires

1.5 Isomorphismes

1.6 L'algèbre des endomorphismes

2. Anatomie d'une application linéaire

3. La structure d'algèbre

P 25 Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et $T : E \rightarrow F$ une application linéaire bijective. Alors $T^{-1} : F \rightarrow E$ est linéaire.

D 26 Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels.

- ▶ Si $f : E \rightarrow F$ est une application linéaire bijective, on dit que f est un **isomorphisme d'espaces vectoriels** de E dans F .
- ▶ On dit que les espaces vectoriels E et F sont **isomorphes** s'il existe un isomorphisme entre E et F .

P 27 Soit $T : E \rightarrow F$ et $S : F \rightarrow G$ deux isomorphismes. Alors $S \circ T : E \rightarrow G$ est un isomorphisme et

$$(S \circ T)^{-1} = T^{-1} \circ S^{-1}.$$

E 28 Soit $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ avec $a \neq 0$. Notons S le $\mathbb{R}$ -espace vectoriel des solutions $y : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ de l'équation différentielle

$$ay'' + by' + cy = 0.$$

L'application

$$\begin{aligned} \varphi : S &\rightarrow \mathbb{R}^2 \\ y &\mapsto (y(0), y'(0)) \end{aligned}$$

est un isomorphisme d'espaces vectoriels.

1. Applications linéaires

1.1 Définition

1.2 Exemples

1.3 Quelques applications particulières

1.4 Composition et combinaison linéaire d'applications linéaires

1.5 Isomorphismes

1.6 L'algèbre des endomorphismes

2. Anatomie d'une application linéaire

3. La structure d'algèbre

T 29 Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Les endomorphismes du $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E forment la $\mathbb{K}$ -algèbre $\mathcal{L}(E)$.

1. Muni de l'addition et de la multiplication externe, l'ensemble $(\mathcal{L}(E), +, \cdot)$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.
2. Muni de l'addition et de la composition, l'ensemble $(\mathcal{L}(E), +, \circ)$ est un anneau.

R Le programme suggère la notation vu pour la composée $v \circ u$ et u^k pour $u \in \mathcal{L}(E)$ et $k \in \mathbb{N}$.

D 30 Si $f : E \rightarrow E$ est un endomorphisme bijectif de E , on dit que f est un **automorphisme** de E .

L'ensemble des automorphismes de E est le **groupe linéaire** de E et se note $\mathbf{GL}(E)$: c'est le groupe des inversibles de l'anneau $\mathcal{L}(E)$.

E 31 Soit $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ l'application définie par

$$T \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + y + z \\ x - y \\ x + 2y - 3z \end{pmatrix}.$$

L'application T est-elle bijective? Si oui, déterminer sa réciproque.

T 32 Soit $u = (1, 2, 3)^T$. Vérifier que $T^{-1}(w) = u$ lorsque $w = T(u) = (6, -1, -4)^T$.
Vérifier plus généralement que $T^{-1} \circ T = \text{Id}_{\mathbb{R}^3}$.

1. Applications linéaires

2. Anatomie d'une application linéaire

2.1 Noyau et image

2.2 Injectivité, surjectivité

2.3 Équations linéaires

2.4 Notion de sous-espace affine

3. La structure d'algèbre

1. Applications linéaires

2. Anatomie d'une application linéaire

2.1 Noyau et image

2.2 Injectivité, surjectivité

2.3 Équations linéaires

2.4 Notion de sous-espace affine

3. La structure d'algèbre

D 33 Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et $f \in \mathcal{L}(E, F)$.

► On appelle **noyau** de f , noté $\ker f$, l'ensemble des vecteurs de E dont l'image par f est 0_F , c'est-à-dire

$$\ker f = \{ x \in E \mid f(x) = 0_F \}.$$

► On appelle **image** de f , noté $\operatorname{Im} f$, l'ensemble $f(E)$, c'est-à-dire

$$\operatorname{Im} f = \{ f(x) \mid x \in E \} = \{ y \in F \mid \exists x \in E, f(x) = y \}.$$

T 34 Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et $f \in \mathcal{L}(E, F)$. Alors le noyau $\ker f$ est un sous-espace vectoriel de E

T 35 Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et $f \in \mathcal{L}(E, F)$. Alors l'image $\operatorname{Im} f$ est un sous-espace vectoriel de F .

E 36 Déterminer le noyau et l'image de l'application linéaire $S : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^4$ définie par

$$S \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + y \\ x \\ x - y \\ y \end{pmatrix}.$$

T 37 Déterminer le noyau et l'image de l'application linéaire $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par

$$T \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x - y \\ y - z \end{pmatrix}.$$

E 38 L'endomorphisme $D : f \mapsto f'$ du $\mathbb{R}$ -espace vectoriel $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ admet pour noyau le sous-espace vectoriel des fonctions constantes. Celui-ci est engendré par la fonction constante $\tilde{1} : x \mapsto 1$, c'est donc une droite vectorielle.

T 39 Déterminer le noyau de l'application linéaire $\sigma : \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ définie par

$$\sigma(f) = f'' - 4f.$$

T 40 Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et $f \in \mathcal{L}(E, F)$.

1. $\ker(f)$ est un sous-espace vectoriel de E .
2. $\text{Im}(f)$ est un sous-espace vectoriel de F .

Ce théorème est un cas particulier du résultat suivant avec

$$\ker f = f^{-1}(\{0_F\}) \quad \text{et} \quad \text{Im } f = f(E).$$

T 41 Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et $f \in \mathcal{L}(E, F)$.

1. Si W un sous-espace vectoriel de F , alors $f^{-1}(W)$ est un sous-espace vectoriel de E .
2. Si V un sous-espace vectoriel de E , alors $f(V)$ est un sous-espace vectoriel de F .

1. Applications linéaires

2. Anatomie d'une application linéaire

2.1 Noyau et image

2.2 Injectivité, surjectivité

2.3 Équations linéaires

2.4 Notion de sous-espace affine

3. La structure d'algèbre

T 42 Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et $f \in \mathcal{L}(E, F)$.
Alors l'application f est injective si, et seulement si $\ker(f) = \{0_E\}$.

L'inclusion, $\{0_E\} \subset \ker(f)$ étant triviale, montrer $\ker(f) = \{0_E\}$ revient à montrer

$$\forall x \in E, f(x) = 0_F \implies x = 0_E.$$

E 43 L'endomorphisme M qui, à la fonction f de $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ associe la fonction $x \mapsto xf(x)$, est injectif. Soit en effet un élément f du noyau; on a alors $xf(x) = 0$ pour tout réel x , donc $f(x) = 0$ pour tout réel non nul x . Par continuité, f est l'application constante nulle: $f = \tilde{0}$. Le noyau de l'endomorphisme M est donc $\{\tilde{0}\}$ et M est injectif.

T 44 Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et $f \in \mathcal{L}(E, F)$.
Alors l'application f est surjective si, et seulement si $\text{Im}(f) = F$.

L'inclusion, $\text{Im}(f) \subset F$ étant triviale, montrer $\text{Im}(f) = F$ revient à montrer

$$\forall y \in F, \exists x \in E, f(x) = y.$$

Ce qui est bien sûr la définition d'une fonction surjective, la linéarité ne joue aucun rôle ici.

1. Applications linéaires

2. Anatomie d'une application linéaire

2.1 Noyau et image

2.2 Injectivité, surjectivité

2.3 Équations linéaires

2.4 Notion de sous-espace affine

3. La structure d'algèbre

D 45 Une **équation linéaire** est une équation de la forme $u(x) = b$ où

- ▶ $u \in \mathcal{L}(E, F)$ où E et F sont des $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels,
- ▶ $b \in F$ est fixé,
- ▶ l'inconnue est $x \in E$.

T 46 Soit $u \in \mathcal{L}(E, F)$ et soit $\mathcal{S}$ l'ensemble des solutions d'une équation linéaire $u(x) = b$.

► Si $b \notin \text{Im } u$, alors $\mathcal{S} = \emptyset$.

► Si $b \in \text{Im } u$, c'est-à-dire si il existe $x_0 \in E$ tel que $u(x_0) = b$, alors

$$\mathcal{S} = x_0 + \ker u = \{ x_0 + y \mid u(y) = 0_F \}.$$

D 47 On dit que x_0 est une **solution particulière**, et y est une **solution générale** de l'équation homogène associée (c'est-à-dire l'équation $u(x) = 0_F$).

E 48 Déterminer les solutions de l'équation différentielle $y''(t) - 4y(t) = \cos(t)$.

1. Applications linéaires

2. Anatomie d'une application linéaire

2.1 Noyau et image

2.2 Injectivité, surjectivité

2.3 Équations linéaires

2.4 Notion de sous-espace affine

3. La structure d'algèbre

D 49 Soit E un $\mathbb{K}$ espace vectoriel, x_0 un point de E , et W un sous-espace vectoriel de E . On note $x_0 + W$, et on appelle **sous-espace affine** passant par x_0 et dirigé par W l'ensemble

$$\mathcal{W} = x_0 + W = \{ x_0 + w \mid w \in W \}.$$

L'espace W est appelé la **direction** du sous-espace affine $\mathcal{W}$.

Si W est une droite vectorielle, $x_0 + W$ est appelé **droite affine**.

1. Applications linéaires
2. Anatomie d'une application linéaire
3. La structure d'algèbre

D 50 On appelle $\mathbb{K}$ -algèbre un quadruplet $(A, +, *, \cdot)$ tel que

- ▶ $(A, +, *)$ est un anneau.
- ▶ $(A, +, \cdot)$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.
- ▶ $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall (x, y) \in A^2, (\lambda \cdot x) * y = x * (\lambda \cdot y) = \lambda \cdot (x * y).$

D 51 Soit $(A, +, *, \cdot)$ une $\mathbb{K}$ -algèbre. Une **sous-algèbre** de A est une partie V qui est à la fois un sous-espace vectoriel et un sous-anneau de A .

T 52 Soit $(A, +, *, \cdot)$ une $\mathbb{K}$ -algèbre et V une sous-algèbre de A . Alors, V est une algèbre pour les lois induites

$$\begin{array}{lll} + : V \times V & \rightarrow & V \\ (x, y) & \mapsto & x + y \end{array} \quad \begin{array}{lll} * : V \times V & \rightarrow & V \\ (x, y) & \mapsto & x * y \end{array} \quad \begin{array}{lll} \cdot : \mathbb{K} \times V & \rightarrow & V \\ (\alpha, x) & \mapsto & \alpha \cdot x \end{array}$$

E 53 Les endomorphismes du $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E forment la $\mathbb{K}$ -algèbre $\mathcal{L}(E)$.

E 54 Les matrices carrées de taille n sur le corps $\mathbb{K}$ forment la $\mathbb{K}$ -algèbre $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

E 55 Les polynômes sur le corps $\mathbb{K}$ forment la $\mathbb{K}$ -algèbre $\mathbb{K}[X]$.

E 56 Soit I une partie de $\mathbb{R}$.

- ▶ Les fonctions de I dans $\mathbb{R}$ forment la $\mathbb{R}$ -algèbre $\mathcal{F}(I, \mathbb{R})$.
- ▶ Les fonctions continues forment la sous-algèbre $\mathcal{C}(I, \mathbb{R})$; et l'on a de même la sous-algèbre des fonctions dérivables, des fonctions de classe $\mathcal{C}^k$, etc.

D 57 Soient $(A, +, *, \cdot)$ et $(B, \oplus, \otimes, \odot)$ deux algèbres sur le même corps $\mathbb{K}$. On appelle **morphisme d'algèbre** de A dans B toute application $f : A \rightarrow B$ telle que pour tous $u, v \in A$, et tout $\alpha \in \mathbb{K}$,

$$f(u + v) = f(u) \oplus f(v)$$

$$f(\alpha \cdot u) = \alpha \odot f(u)$$

$$f(1_A) = 1_B$$

$$f(u * v) = f(u) \otimes f(v)$$